채수학 교재 적중 리포트

2026 대진고 2학년 2학기 중간 확률과 통계

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률)

20	12	1	11	60%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** 3 **4** **5** 6 **7** 8 **9** **10** **11** 12 13 **14** 15 **16** 17 **18** **19** **20**

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅱ. 확률, 확률과 통계 Ⅰ. 경우의 수

2번 확률 > 표로 주어진 조건부확률 4점

학교 시험

표는 어느 여행사에서 남, 여 회원 50명을 대상으로 여행을 가고 싶은 지역을 조사한 것이다. 이 조사에 참여한 회원들은 서울과 제주도 중 하나를 선택하였다. 이 회원 중에서 임의로 택한 한 명이 제주도를 가고 싶다고 한 회원일 때, 그 회원이 남자일 확률은?

	서울	제주도
남	20	10
여	12	8

(단위: 명)

① $\frac{4}{15}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{4}{9}$ ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.20 · STEP 1 · 04번

04 다음은 어느 반 학생 30 명의 안경 착용 여부를 조사한 표이다. 한 명을 뽑았더니 여학생이었을 때, 이 학생이 안경을 쓴 학생일 확률을 구하시오.

	안경 ○	안경 ×	합계
남학생	6	10	16
여학생	5	9	14
합계	11	19	30

답 :

💬 남녀 분할표에서 한 조건을 전체로 놓고 구하는 조건부확률

4번 경우의 수 > 중복순열 - 자연수 만들기 (짝수·5의 배수) 4.2점

학교 시험

일곱 개의 숫자 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ 중에서 중복을 허락하여 네 개의 숫자를 택해 일렬로 나열하여 만든 네 자리의 자연수 중 짝수 또는 5의 배수인 자연수의 개수는?

① 29×7^2 ② 30×7^2 ③ 31×7^2 ④ 32×7^2 ⑤ 33×7^2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.11 · STEP 2 · 10번

10 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 를 중복을 허락하여 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 짝수의 개수는?

① 75 ② 90 ③ 100
④ 108 ⑤ 150

💬 0 포함 숫자 중복순열 자연수 - 일의 자리 조건(짝수)으로 세기

5번 확률 > 시행과 사건 - 배반사건·근원사건 4.2점

학교 시험

1부터 10까지의 자연수 중에서 임의로 하나의 수를 선택하는 시행에서의 네 사건 A, B, C, D에 대하여 세 사건 A, B, C가

$A = \{x \mid x$는 10 이하의 짝수$\}$,

$B = \{x \mid x$는 10 이하의 63의 약수$\}$,

$C = \{x \mid x$는 10 이하의 5의 배수$\}$

라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. B와 C는 서로 배반사건이다.
> ㄴ. A와 서로 배반사건인 사건의 개수는 32개이다.
> ㄷ. $(A \cup B) \cap D$가 근원사건이 되게 하는 사건 D의 개수는 18개이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.16 · 평가 중단원평가 · 02번

02 주사위 한 개를 던지는 시행에서 표본공간을 S 라 할 때, 사건 $A = \{2, 3, 5\}$ 와 서로 배반인 사건의 개수는?

① 8 ② 16 ③ 32

④ 63 ⑤ 64

💬 보기 ㄴ - 주어진 사건과 배반인 사건 = 여사건의 부분집합 개수

7번 경우의 수 > 중복순열 × 중복조합 (같은 것 나누어 주기) 4.4점

학교 시험

5명의 학생들에게 복도, 교실, 강당 중에서 각각 한 장소를 배정하고, 이 5명의 학생들에게 같은 종류의 사탕 8개를 남김없이 나누어 줄 때, 모든 학생이 사탕을 하나 이상 받는 경우의 수는 $3^a \times 5^b \times 7^c$이다. $a + 2b + 3c$의 값은? (단, a, b, c는 자연수이고, 청소를 담당한 학생이 배정되지 않는 장소가 있을 수 있다.)

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.25 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 같은 사탕 6 개와 같은 초콜릿 4 개를 세 명의 학생에게 남김없이 나누어 줄 때, 각 학생이 사탕을 적어도 1 개씩 받는 방법의 수를 구하시오. (단, 초콜릿은 받지 못하는 학생이 있어도 된다.)

답 :

💬 같은 사탕을 적어도 1개씩 나누어 주기 - 먼저 1개씩 주고 중복조합

9번 경우의 수 > 조합의 합 - 하키스틱 항등식 4.4점

학교 시험

A학교에 10개의 동아리가 있고, 그 10개의 동아리의 인원 수는 7, 8, 9, $\cdots$, 16명이다. 10개의 동아리 중 동아리 활동 결과를 발표할 1개의 동아리를 선정하여 발표자 3인을 뽑는 경우의 수는? (단, 10개의 동아리의 인원 수는 7부터 16까지 1씩 증가하며, 발표는 한 동아리만 할 수 있고 선정된 동아리 내에서 발표자 3인을 뽑아야 한다.)

① 2345 ② 2346 ③ 2347 ④ 2348 ⑤ 2349

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.31 · 평가 소단원평가 · 10번

10 ${}_3C_3 + {}_4C_3 + {}_5C_3 + \cdots + {}_9C_3$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 ${}_nC_3$ 의 연속 합을 하키스틱 항등식으로 계산

10번 경우의 수 > 함수의 개수 - 중복조합 (부등호 조건) 4.6점

학교 시험

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $f : X \to Y$의 개수는?

○ $f(1) + f(2) = 3$ ○ $f(2) \le f(3) < f(4) \le f(5)$

① 53 ② 55 ③ 57 ④ 59 ⑤ 61

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.19 · STEP 3 · 21번

21 두 집합 X = {1, 2, 3, 4}, Y = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 중 $f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4)$ 이고 $f(2) + f(3) = 6$ 인 것의 개수는?

① 8 ② 12 ③ 16

④ 20 ⑤ 24

💬 Y={1,⋯,6}, 부등호 조건 + 함숫값 합 조건 함수의 개수 - 중복조합

11번 경우의 수 > 이항정리 - 나머지 구하기 4.6점

학교 시험

11^{13}을 10^4으로 나눈 나머지는?

① 3901 ② 3911 ③ 3921 ④ 3931 ⑤ 3941

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.32 · 평가 중단원평가 · 07번

07 7^{13} 을 8 로 나눈 나머지는?

① 0 ② 1 ③ 3

④ 5 ⑤ 7

💬 거듭제곱의 나머지를 이항정리로 전개해 구하기

14번 경우의 수 > 치역과 공역이 같은 함수 (전사함수)의 개수 4.8점

학교 시험

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{a, b, c\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 중 치역과 공역이 같은 함수의 개수는?

① 144 ② 147 ③ 150 ④ 153 ⑤ 156

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.36 · 평가 대단원평가 · 08번

08 심화 두 집합 X = {1, 2, 3, 4, 5}, Y = {a, b, c} 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 중 치역이 Y 인 함수의 개수는?

① 125 ② 150 ③ 180

④ 210 ⑤ 243

💬 X={1,⋯,5}, Y={a,b,c}에서 치역이 Y인 함수의 개수 - 같은 문제

16번 경우의 수 > 같은 것이 있는 순열 - 양 끝 고정 서술형 · 4점

학교 시험

[서술형 1] 영어 단어 sentences에 있는 9개의 문자를 일렬로 나열할 때, e가 양 끝에 오도록 나열하는 경우의 수를 구하고 그 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.23 · 평가 중단원평가 · 15번

15 1, 1, 2, 2, 3, 3 의 6 개 숫자를 일렬로 나열할 때, 양 끝에 같은 숫자가 오는 방법의 수는?

① 6 ② 9 ③ 12
④ 18 ⑤ 30

💬 같은 것이 있는 순열에서 양 끝을 정하고 나머지 나열

18번 경우의 수 > 이항정리 - 두 식의 곱에서 계수 서술형 · 7.5점

학교 시험

[서술형 3] $(1+x)^2(1-2x)^6$의 전개식에서 x^5의 계수를 이항정리를 이용하여 구하고 그 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.34 · 평가 중단원평가 · 18번

18 $(1+x)^5(1+x^2)^4$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는?

① 46 ② 51 ③ 56
④ 61 ⑤ 66

💬 두 이항식의 곱에서 특정 차수 계수 - 일반항 짝 맞추기

19번 확률 > 확률의 덧셈·곱셈정리 - 상자 선택 서술형 · 6.5점

학교 시험

[서술형 4] 상자 A에는 숫자 $1, 2, 3, 4$가 각각 하나씩 적힌 카드 4장이 들어 있고, 상자 B에는 숫자 $1, 2, 3, 4, 5$가 각각 하나씩 적힌 카드 5장이 들어 있다. 한 개의 주사위를 두 번 던져 나온 눈의 수의 합이 소수이면 상자 A를, 나온 눈의 수의 합이 소수가 아니면 상자 B를 선택하여 임의로 카드 2장을 동시에 뽑아 나온 수의 합을 구할 때 그 합이 짝수일 확률을 구하고 그 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.38 · 평가 대단원평가 · 15번

15 주머니 A 에는 흰 공 2 개와 검은 공 3 개, 주머니 B 에는 흰 공 4 개와 검은 공 1 개가 들어 있다. 한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수가 2 이하이면 주머니 A 에서, 3 이상이면 주머니 B 에서 임의로 공을 한 개 꺼낼 때, 꺼낸 공이 흰 공일 확률은?

① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{11}{15}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

💬 주사위 결과로 주머니를 고른 뒤 꺼내는 확률 - 덧셈·곱셈정리

20번 경우의 수 > 중복조합 - 상한·홀짝 조건이 있는 방정식의 해 서술형 · 11점

학교 시험

[서술형 5] 다음 조건을 모두 만족시키는 자연수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수를 구하고 그 과정을 서술하시오.

○ $a+b+c+d=12$
○ a, b, c, d는 6 이하의 자연수이다.
○ a, b, c, d 중 홀수는 0개 또는 2개다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.19 · STEP 3 · 24번

24 서술형 방정식 $a+b+c+d=12$ 를 만족하는 자연수 a, b, c, d 중 모두 5 이하인 순서쌍의 개수를 구하시오.

답 :

💬 a+b+c+d=12 자연수 해에 상한 조건 - 중복조합에서 빼기

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.43 · 킬러 킬러 · 15번

15 방정식 $a+b+c+d=12$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 중 짝수가 정확히 2 개인 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

① 336 ② 360 ③ 384
④ 420 ⑤ 448

💬 a+b+c+d=12에서 홀짝 개수 조건 - 2x+1, 2y 치환

채수학교습소 | 수학하는 방법을 가르칩니다 · ☎ 010-8677-2263
* 학교 문항은 학습 비교용으로 옮겨 적었습니다. 교재 문항은 채수학 개념서 문제편 원본입니다.